

Lista 8 - Testes de Hipóteses

Estatística Aplicada - Profa. Dra. Nanci de Oliveira

Questão 1: Preço da Gasolina no Estado de São Paulo

Dados:

- Média base a ser testada (μ_0): R\$ 1,437.
- Tamanho da amostra (n): 36 postos.
- Média amostral ($\bar{x}$): R\$ 1,452.
- Desvio padrão amostral (s): R\$ 0,03.
- Nível de significância (α): 0,10.

Hipóteses:

- $H_0: \mu = 1,437$
- $H_1: \mu > 1,437$ (Teste unilateral à direita)

Cálculo da Estatística de Teste:

$$t_{calc} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{1,452 - 1,437}{\frac{0,03}{\sqrt{36}}} = \frac{0,015}{0,005} = 3,0$$

Conclusão: Para $\alpha = 0,10$ (35 graus de liberdade), o valor crítico da tabela é aprox. 1,306. Como $3,0 > 1,306$, **rejeita-se H_0** . A alegação de que o preço médio é R\$ 1,437 deve ser falsa, indicando que os preços da gasolina aumentaram no Estado de São Paulo.

Questão 2: Rendimento dos Veículos da Montadora

Dados:

- Alegação: o rendimento é maior que 14,5 km/litro.
- Tamanho da amostra (n): 50 veículos.
- Média amostral ($\bar{x}$): 14 km/litro.
- Desvio padrão populacional (σ): 0,6 km/litro.
- Nível de significância (α): 0,05.

Hipóteses:

- $H_0: \mu \leq 14,5$
- $H_1: \mu > 14,5$

Cálculo da Estatística de Teste:

$$\begin{aligned} z_{calc} &= \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \\ z_{calc} &= \frac{14 - 14,5}{\frac{0,6}{\sqrt{50}}} \\ z_{calc} &= \frac{-0,5}{0,0848} \approx -5,89 \end{aligned}$$

Conclusão: Para $\alpha = 0,05$, o valor crítico de z é 1,645. Como $-5,89 < 1,645$, o valor não cai na região de rejeição. **Aceita-se H_0 .** A alegação deve ser falsa, ou seja, os veículos não atingem rendimento maior que 14,5 km/litro.

Questão 3: Peso dos Ursos no Parque Yellowstone

Dados:

- Alegação: média populacional é superior a 150 libras.
- Tamanho da amostra (n): 54 ursos.
- Média amostral ($\bar{x}$): 182,9 libras.
- Desvio padrão populacional (σ): 121,8 libras.
- Nível de significância (α): 0,05.

Hipóteses:

- $H_0: \mu \leq 150$
- $H_1: \mu > 150$

Cálculo da Estatística de Teste:

$$z_{calc} = \frac{182,9 - 150}{\frac{12,8}{\sqrt{54}}} = \frac{32,9}{16,575} \approx 1,98$$

Conclusão: Para $\alpha = 0,05$, o valor crítico de z é 1,645. Como $1,98 > 1,645$, o valor recai na região de rejeição. **Rejeita-se H_0 .** A alegação deve ser verdadeira, confirmando que a média populacional dos pesos dos ursos é superior a 150 libras.